

摘要：

巴克莱认为，特斯拉增长叙事正在切换赛道——电池让位于芯片，叠加地缘政治下供应链安全愈发重要，Robotaxi与Optimus催生“Terafab”野心：在美国本土打通逻辑、存储、封装全链路闭环。巴克莱估算资本开支高达200亿至500亿美元，美银更直指600亿门槛且经济性难以自圆其说。独立建厂几乎无先例，“特斯拉出钱、巨头来造”或是更现实的结局。

特斯拉的增长叙事正在换底层：电池和整车仍是现金流来源，但下一阶段的想象力押在物理AI——Robotaxi、Optimus、人车共用的AI模型与算力栈。**瓶颈也随之转移：不是电池产能，而是芯片供给、制造能力以及地缘政治下的供应链安全。**

据追风交易台，巴克莱美国汽车与出行分析师Dan Levy在最新研报中直白地写道：“芯片将成为特斯拉下一阶段增长的支柱”，而要把这种增长推到“mega-scale”，特斯拉需要一个Terafab。

巴克莱把Terafab当作特斯拉下一轮垂直整合的“极限动作”：**在美国本土把逻辑芯片、存储、先进封装尽量做成闭环，目标是覆盖Robotaxi/Optimus所需的AI6/AI7+，以及数据中心侧的Dojo相关芯片。**

问题是，规模一旦按特斯拉口径打开，账单也会变得吓人：巴克莱研报估算，较低目标下也要约200亿-250亿美元资本开支，更激进的产能设想会抬到400亿-500亿美元。美银则直言Terafab项目面临高达600亿美元以上的资本支出门槛，即便在最理想情形下，**其2nm晶圆定价仍将高于台积电，投资回报难以合理化。**

更关键的是执行路径。特斯拉缺少大规模制造芯片的经验，领先制程、工具链、良率和封装都不是“把工厂盖起来”就能解决的难题。相较于单干，巴克莱更倾向于“合作版Terafab”——特斯拉出资锁产能、晶圆厂负责制造，潜在伙伴包括三星、台积电，甚至英特尔。

Terafab究竟要做什么？逻辑、存储、封装的美国本土闭环

研报把时间轴拉回到2020年Battery Day：当时特斯拉用电池产能做“未来十年战略支点”。现在在Robotaxi与人形机器人驱动的新阶段，**巴克莱认为新的支点变成芯片——它直接决定车端推理、机器人端推理，以及数据中心训练/验证链条能不能扩张。**

马斯克在2025年11月的股东大会、2026年1月4Q25电话会上多次强调：未来3-4年，芯片（包括AI逻辑与存储）会成为增长的限制因素。近期他又在X上提到Terafab将在数日内启动，研报据此把Terafab当作“下一步大动作”的时间窗口来讨论。

Terafab的野心不止于扩产，而是要在美国本土把“逻辑+存储+先进封装”做成一个完整闭环。

逻辑芯片方面，特斯拉从HW3到AI6积累了相当的设计经验，且已在TSMC亚利桑那和三星德州落下制造锚点，这是三块中相对成熟的一环。

封装方面，特斯拉在设计层面有积累，但制造经验有限——而封装恰恰决定了逻辑与存储能否紧密耦合、实现更高能效，是整个计算单元性能的关键变量。

存储则是最大的空白：特斯拉既无设计经验也无制造经验，而美国本土的先进存储供给同样严重缺口——Micron爱达荷工厂要到2027年中才有初始产出，纽约多座厂要到2030年才预计投产。

这使得“全链路本土化”的难度不是线性上升，而是乘法叠加。

Terafab背后还有两层不能忽视的战略动机。**其一是地缘政治去风险**：台海潜在扰动与美中贸易紧张，让依赖台积电的逻辑芯片供应链始终悬着一把刀，而先进存储在美国的供给缺位，使“全链路本土化”的吸引力进一步上升。**其二是设计控制权**：特斯拉希望把逻辑与存储通过封装更紧密地耦合，减少离散组件，打造真正为自家软件栈定制的计算单元——研报援引管理层预期，AI5性能可比肩英伟达Blackwell（Thor），但功耗仅为其三分之一、成本低于其10%。

这套“一套芯片、多种场景”的统一策略，将车端推理、Optimus推理与部分数据中心用途全部收敛到自研芯片上，AI5/AI6由此成为连接整车、机器人与数据中心三条业务线的枢纽。

研报估算特斯拉在2025年大约采购了300万-400万颗芯片。也就是说，需求曲线如果照这个斜率爬升，供应商要提前为特斯拉锁定的不是“小扩产”，而是一轮高风险资本投入。马斯克谈到过16万WSPM（wafer starts per month）的设想，巴克莱认为这在良率较好情况下可对应约2400万颗/年。

200亿-500亿美元只是起点，经济上或不可持续！

愿景的代价，是一张吓人的账单。

研报给出两档成本区间：覆盖约1200万颗/年，需要约200亿至250亿美元资本开支；若目标上移至2400万颗/年，则需要400亿至500亿美元。参照系是：三星Taylor项目宣布170亿美元对应约2万WSPM产能，TSMC亚利桑那总投资披露至1650亿美元，Micron纽约规划1000亿美元建多座存储厂。马斯克曾提到的16万WSPM设想，在行业里接近“多座大厂叠加”的量级——典型晶圆厂约2万至4万WSPM。

更尖锐的问题在于：**这些投入完全没有体现在特斯拉现有的2026年资本开支指引（200亿美元）中。**巴克莱自身对特斯拉2026年自由现金流的预测已是-30亿美元，若叠加晶圆厂级别投入，现金流压力将成数倍放大。

正因如此，研报对“独立建厂”持高度保留态度。特斯拉缺乏大规模芯片制造经验，领先制程所需的工艺积累、EUV设备周期与先进封装复杂度，都不是“把工厂盖起来”就能解决的。研报甚至以Dojo项目曾被取消并计提减值、4680电池产量与性能不及预期为前车之鉴，提醒市场不要把“设计能力”直接等同于“制造爬坡能力”。

美银美林3月23日发布的研究报告中直言，Terafab项目面临高达600亿美元以上的资本支出门槛，即便在最理想情形下，**其2nm晶圆定价仍将高于台积电，投资回报难以合理化。**

具体来看，美银表示，在100%利用率与良率的最佳假设下，Terafab前端晶圆固定成本约为6,000美元，仍比台积电先进节点高出1.3至1.5倍。为维持技术与产能路线图所需约45%的毛利率，Terafab须将2nm晶圆定价在约32000美元，高于台积电约30000美元的水平。

即便不考虑技术难题，仅设施建设本身就需要3至5年以上的时间：厂房就绪约需1.5至2年，设备安装约需1年，风险量产与产品认证则需1至2年。报告估计，若今日启动建设，Terafab最早也要到2029年才能实现量产。

单干几乎没有先例：更可能的版本是“特斯拉出钱，巨头来造”

巴克莱更倾向于“合作版Terafab”：特斯拉出资锁产能，晶圆厂负责制造，通过资本投入、担保亏损等方式让供应商愿意承诺更激进的产能爬坡。

潜在合作方中，三星被视为最自然的选择——同时覆盖逻辑、封装与DRAM，研报甚至提出特斯拉或可在一定程度上介入其Taylor第二座厂的规划；台积电同样是自然伙伴，但不做车规DRAM；英特尔则契合马斯克偏好美国供应链的逻辑，且可能有可用产能。

对于股价而言，巴克莱判断保持克制：芯片产能的宏大目标可以继续为远期增长叙事添柴，但一旦落到资本开支与自由现金流，市场需要更硬的执行细节。

巴克莱维持对特斯拉Equal Weight评级，目标价360美元，对比研报引用的收盘价380美元隐含约5%的下行空间——芯片故事可以更大，但在可执行路径与成本边界清晰之前，Terafab仍是一个“高风险、高回报、合作更可能”的开放命题。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

\* 同一用户免费领取一次

扫码

免费领取

限免

101

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

1 条评论



MobileUser3633  
6小时前 中国北京

分析师终究只能当分析师，就算自家的芯片比台积电贵一点，问题是能满足自身巨大的需求，台积电那点产能满足不了，巨大的需求缺口同样会驱动台积电涨价

0 回复